



Экзамен по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Автор материала: @segtree

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Листок 1. Векторные пространства, подпространства, сумма,
пересечение

Содержание

Теория	2
Примеры	7
Задачи	10
Решения	12

Теория

0. Базовая теория

Пример нахождения ФСР однородной системы $Ax = 0$

Условие задачи: Найти фундаментальную систему решений (ФСР) и общее решение однородной системы линейных уравнений, заданной матрицей коэффициентов A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -7 \\ 2 & -1 & 11 & -24 \\ 4 & -2 & 14 & -31 \end{pmatrix}$$

Шаг 1. Приведение матрицы к ступенчатому виду (Метод Гаусса) Выполним элементарные преобразования над строками матрицы A : 1. Из второй строки вычтем первую ($II - I$). 2. Из третьей строки вычтем две первых ($III - 2 \cdot I$).

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -7 \\ 2 & -1 & 11 & -24 \\ 4 & -2 & 14 & -31 \end{pmatrix} \xrightarrow{II-I, III-2I} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 8 & -17 \\ 0 & 0 & 8 & -17 \end{pmatrix} \xrightarrow{III-II} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 8 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица приведена к ступенчатому виду. Количество ненулевых строк определяет ранг матрицы: $\text{Rg } A = 2$.

Количество переменных (размерность пространства) $n = 4$.

Количество векторов в ФСР (число свободных переменных): $K = n - \text{Rg } A = 4 - 2 = 2$.

Шаг 2. Разделение переменных на базисные и свободные Ступеньки матрицы (ведущие элементы) находятся в столбцах 1 и 3. **Базисные (главные) переменные:** x_1, x_3 .

Свободные переменные: x_2, x_4 .

Шаг 3. Нахождение векторов ФСР (f_1 и f_2) Чтобы найти линейно независимые векторы ФСР, мы поочередно присваиваем одной из свободных переменных значение единицы, обнуляя остальные свободные переменные.

Заполнение таблицы значений свободных переменных:

	x_1	x_2	x_3	x_4
f_1		1		0
f_2		0		1

Вычисление базисных переменных для каждого вектора:

- Для первого вектора f_1 (подставляем $x_2 = 1, x_4 = 0$):

$$8x_3 - 17(0) = 0 \implies x_3 = 0$$

$$2x_1 - 1(1) + 3(0) - 7(0) = 0 \implies 2x_1 = 1 \implies x_1 = \frac{1}{2}$$

Получаем вектор: $f'_1 = \left(\frac{1}{2} \quad 1 \quad 0 \quad 0\right)^T$. Чтобы избавиться от дробей, умножим его на 2:

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Для второго вектора f_2 (подставляем $x_2 = 0, x_4 = 1$):

$$8x_3 - 17(1) = 0 \implies x_3 = \frac{17}{8}$$

$$2x_1 - 1(0) + 3\left(\frac{17}{8}\right) - 7(1) = 0 \implies 2x_1 + \frac{51}{8} - \frac{56}{8} = 0 \implies 2x_1 = \frac{5}{8} \implies x_1 = \frac{5}{16}$$

Получаем вектор: $f'_2 = \left(\frac{5}{16} \quad 0 \quad \frac{17}{8} \quad 1\right)^T$. Чтобы избавиться от дробей, умножим его на 16:

$$f_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 34 \\ 16 \end{pmatrix}$$

Итоговая таблица векторов ФСР (базис пространства решений):

	x_1	x_2	x_3	x_4
f_1	1	2	0	0
f_2	5	0	34	16

Ответ: Общее решение ОСЛАУ Любое решение системы выражается как линейная комбинация векторов ФСР:

$$x = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 34 \\ 16 \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Определение: *Кольцом* называется множество R , на котором определены бинарные операции «сложения» $+$ и «умножения» $\cdot$, которые удовлетворяют следующим свойствам:

- 0) R замкнуто относительно операций сложения и умножения.
- 1) $(R, +)$ — абелева группа (коммутативная группа).
- 2) $(R, \cdot)$ — полугруппа (ассоциативность умножения).
- 3) $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ и $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ (дистрибутивность).

Определение: *Полем* называется коммутативное кольцо R с единицей не равной нулю, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

Определение: Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{F}^k$. Будем говорить, что вектора $e_1, \dots, e_n$ *линейно зависимы* над $\mathbb{F}$, если $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n$ такие, что нетривиальная (т.е. $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$) линейная комбинация $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$ равна нулю. В противном случае будем говорить, что вектора *линейно независимы* над $\mathbb{F}$.

Определение: **Векторное (линейное) пространство** над полем $\mathbb{F}$ (обычно $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) — это множество V , элементы которого называются **векторами**, снабжённое двумя операциями: сложением векторов и умножением вектора на скаляр (элемент поля). Эти операции должны удовлетворять следующим аксиомам.

Аксиомы сложения:

1. **Коммутативность:** $x + y = y + x$ для любых $x, y \in V$.
2. **Ассоциативность:** $(x + y) + z = x + (y + z)$ для любых $x, y, z \in V$.
3. **Существование нулевого вектора:** существует элемент $0 \in V$ такой, что $x + 0 = x$ для любого $x \in V$.
4. **Существование противоположного вектора:** для каждого $x \in V$ существует элемент $-x \in V$ такой, что $x + (-x) = 0$.

Аксиомы умножения на скаляр:

1. **Дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов:** $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}, x, y \in V$.
2. **Дистрибутивность относительно сложения скаляров:** $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}, x \in V$.
3. **Ассоциативность умножения на скаляр:** $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}, x \in V$.
4. **Унитарность:** $1 \cdot x = x$ для любого $x \in V$, где 1 — единица поля $\mathbb{F}$.

Определение: Множество векторов $e_1, \dots, e_n$ линейного пространства L является его *базисом*, если:

- 1) Любой вектор $x \in L$ выражается в виде линейной комбинации векторов $e_1, \dots, e_n$;
- 2) Векторы $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы.

Базис векторного пространства V может быть выбран разными способами, но количество векторов в любом базисе V одинаково. Это количество называется **размерностью** векторного пространства V и обозначается $\dim V$. Если это число конечно, пространство называется **конечномерным**.

Определение: Линейный оператор (или линейное преобразование) пространства V — это отображение $\varphi : V \rightarrow V$, удовлетворяющее для любых векторов $x, y \in V$ и любого скаляра $\lambda \in \mathbb{F}$ условиям:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x).$$

Определение: Подмножество M линейного пространства L над полем $\mathbb{F}$ называется *линейным подпространством*, если:

- 1) Для любых $x \in M$ и $\alpha \in \mathbb{F}$: $\alpha x \in M$;
- 2) Для любых $x, y \in M$: $x + y \in M$.

1. Алгебра над полем

Определение (Э.Б.Винберг. Курс алгебры – стр. 35): Алгеброй над полем K называется множество A с операциями сложения, умножения и умножения на элементы поля K , обладающими следующими свойствами:

- 1) относительно сложения и умножения на элементы поля A есть векторное пространство;
- 2) относительно сложения и умножения A есть кольцо;
- 3) $(\lambda a)b = a(\lambda b) = \lambda(ab)$ для любых $\lambda \in K, a, b \in A$.

Пример: Всякое поле L , содержащее K в качестве подполя, можно рассматривать как алгебру над K . В частности, поле $\mathbb{C}$ есть алгебра над $\mathbb{R}$.

Пример: Пространство E^3 есть алгебра относительно операции векторного умножения.

2. Линейная оболочка и способы задания подпространств

Определение: Пусть в линейном пространстве V задана система векторов $a_1, \dots, a_k$ (необязательно линейно независимых). Тогда множество $\mathcal{L}(a_1, \dots, a_k) = \{\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k \mid \lambda_i \in \mathbb{F}\}$ (то есть все возможные линейные комбинации векторов $a_1, \dots, a_k$) называется **линейной оболочкой** системы векторов $a_1, \dots, a_k$.

Задание подпространства

Существует два основных способа задания подпространства L :

1. **Линейная оболочка:** $L = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$
2. **Через ОСЛАУ:** $L = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$

Связь между способами задания

Пусть $L = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$. Переход к ОСЛАУ строится по следующей цепочке эквивалентностей:

$$\begin{aligned}
x \in L &\iff Ax = 0 \\
&\iff \forall e_i : Ae_i = 0 \\
&\iff (e_i)^T \cdot A^T = 0 \\
&\iff \begin{pmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ \vdots \\ e_k^T \end{pmatrix} \cdot A^T = 0 \\
&\iff \text{столбцы } A^T \text{ (строки } A) \text{ являются решением для ОСЛАУ:} \\
&\quad \begin{pmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ \vdots \\ e_k^T \end{pmatrix} y = 0
\end{aligned}$$

Пошаговый практический алгоритм

Чтобы перевести линейную оболочку $\langle e_1, \dots, e_k \rangle$ в ОСЛАУ $Ax = 0$:

1. **Запишите матрицу E :** положите данные векторы e_i в строки матрицы.
2. **Составьте вспомогательную ОСЛАУ:** $Ey = 0$.
3. **Найдите её фундаментальную систему решений (ФСР):** решите эту систему методом Гаусса.
4. **Сформируйте матрицу A :** полученные векторы ФСР запишите как строки искомой матрицы A .

Система $Ax = 0$ и будет искомой ОСЛАУ для вашего подпространства.

3. Сумма и пересечение подпространств

Определение: Суммой подпространств L_1 и L_2 пространства L называется множество

$$L_1 + L_2 = \{x \in L \mid \exists x_1 \in L_1, x_2 \in L_2 : x = x_1 + x_2\}.$$

Определение: Пересечением подпространств L_1 и L_2 пространства L называется множество

$$L_1 \cap L_2 = \{x \in L \mid x \in L_1 \wedge x \in L_2\}.$$

Определение: Сумма подпространств L_1 и L_2 пространства L называется *прямой суммой* и обозначается $L_1 \oplus L_2$, если $\dim(L_1 \cap L_2) = 0$.

Теорема: $\dim L_1 + \dim L_2 = \dim(L_1 + L_2) + \dim(L_1 \cap L_2)$.

Примеры

Пример 1. Как из линейной оболочки (линейного подпространства, натянутого на систему векторов) получить систему уравнений

Пусть

$$L = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \subset \mathbb{R}^4.$$

Требуется получить систему линейных уравнений, задающую это подпространство.

Идея решения.

Составим матрицу из образующих векторов, записав их строками:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Далее рассматриваем однородную систему

$$Ey = 0.$$

После приведения к ступенчатому виду выделяются главные и свободные переменные, затем строится фундаментальная система решений. Именно она и позволяет записать искомое подпространство в виде системы уравнений.

Комментарий к алгоритму. Если подпространство задано как линейная оболочка векторов, то удобно перейти к однородной системе и найти её ФСР. Из неё затем восстанавливается система линейных уравнений, задающая это подпространство.

Пример 2. Как находить базис и размерность линейной оболочки

Пусть в $\mathbb{R}^4$ задана система векторов

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти базис и размерность линейной оболочки этих векторов.

Идея решения.

Записываем векторы строками матрицы и приводим её к ступенчатому виду методом Гаусса. Число ненулевых строк после приведения совпадает с размерностью линейной оболочки. В качестве базиса удобно брать те из исходных векторов, которые соответствуют ведущим строкам.

Комментарий к алгоритму. Для задач на базис и размерность линейной оболочки самый надёжный путь — ранговый: составить матрицу из данных векторов и сделать элементарные преобразования строк.

Пример 3. Как находить сумму и пересечение подпространств

Пусть

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \subset \mathbb{R}^4.$$

Требуется найти $U \cap V$, $U + V$ и их размерности.

Идея решения.

Сначала найдём размерности самих подпространств по рангу матрицы, составленной из их образующих. Затем объединим все образующие в одну матрицу и найдём размерность суммы. После этого используем формулу Грассмана:

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V).$$

Если требуется базис суммы, его удобно взять из линейно независимых векторов объединённой системы образующих.

Комментарий к алгоритму. Для таких задач удобно работать через ранги и формулу Грассмана: сначала находят размерности подпространств и их суммы, а затем из формулы получают размерность пересечения.

Пример 4. Прямая сумма и проекции

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^3$ и подпространства

$$L_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}, \quad L_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Требуется доказать, что

$$\mathbb{R}^3 = L_1 \oplus L_2,$$

и найти проекции вектора

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

на L_1 параллельно L_2 и на L_2 параллельно L_1 .

Идея решения.

Сначала проверяем, что пересечение $L_1 \cap L_2$ тривиально. Затем сравниваем суммы размерностей: если

$$\dim L_1 + \dim L_2 = \dim \mathbb{R}^3 \quad \text{и} \quad L_1 \cap L_2 = \{0\},$$

то получаем прямую сумму.

После этого вектор x раскладывается в виде

$$x = u + v, \quad u \in L_1, v \in L_2.$$

Неизвестный коэффициент при векторе из L_2 находится из условия принадлежности u подпространству L_1 . Полученное разложение и даёт обе проекции.

Комментарий к алгоритму. Во всех задачах на прямую сумму удобно сначала доказать её существование, а уже потом искать разложение вектора по компонентам.

Пример 5. Разложение матрицы на симметрическую и кососимметрическую части

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Требуется разложить матрицу A в сумму симметрической и кососимметрической матриц.

Идея решения.

Для любой квадратной матрицы используется стандартная формула

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

Первая матрица симметрична, вторая кососимметрична. Поэтому задача сводится к вычислению транспонированной матрицы и двух простых выражений.

Комментарий к алгоритму. Это универсальный способ для разложения любой квадратной матрицы на симметрическую и кососимметрическую части.

Пример 6. Как из системы уравнений получить линейную оболочку

Пусть подпространство $L \subset \mathbb{R}^4$ задано системой уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Требуется найти базис и размерность подпространства L и записать его в виде линейной оболочки.

Идея решения.

Рассматриваем это подпространство как множество решений однородной системы. Затем выражаем главные переменные через свободные, вводим параметры и строим фундаментальную систему решений. Векторы ФСР образуют базис пространства решений, а само пространство записывается как их линейная оболочка.

Комментарий к алгоритму. Если подпространство задано системой $Ax = 0$, то нужно найти ФСР. Это сразу даёт и базис, и размерность.

Итог. Во всех примерах мы используем одни и те же базовые приёмы: метод Гаусса, параметризацию, формулу Грассмана, критерий прямой суммы и стандартное разложение матрицы на симметрическую и кососимметрическую части.

Задачи

1. (Демо 2026, №1) Составить систему линейных уравнений, задающую линейную оболочку векторов

$$a_1 = (1, 1, 2, 1, 2)^T, a_2 = (0, -1, -2, 1, -1)^T, a_3 = (3, 1, 2, 5, 4)^T$$

в $\mathbb{R}^5$

2. (Проскуряков, №1312) Найти систему линейных уравнений, задающую линейное подпространство, натянутое на систему векторов:

$$a_1 = (1, -1, 1, 0), \quad a_2 = (1, 1, 0, 1), \quad a_3 = (2, 0, 1, 1)$$

3. (Проскуряков, №1313) Найти систему линейных уравнений, задающую линейное подпространство, натянутое на систему векторов:

$$a_1 = (1, -1, 1, -1, 1), \quad a_2 = (1, 1, 0, 0, 3), \quad a_3 = (3, 1, 1, -1, 7), \quad a_4 = (0, 2, -1, 1, 2)$$

4. (Кострикин, №35.11-а) Найти базис и размерность линейной оболочки системы векторов в $\mathbb{R}^4$:

$$a_1 = (1, 0, 0, -1), \quad a_2 = (2, 1, 1, 0), \quad a_3 = (1, 1, 1, 1), \quad a_4 = (1, 2, 3, 4), \quad a_5 = (0, 1, 2, 3)$$

5. (Кострикин, №35.11-б) Найти базис и размерность линейной оболочки системы векторов в $\mathbb{R}^5$:

$$a_1 = (1, 1, 1, 1, 0), \quad a_2 = (1, 1, -1, -1, -1), \quad a_3 = (2, 2, 0, 0, -1), \\ a_4 = (1, 1, 5, 5, 2), \quad a_5 = (1, -1, -1, 0, 0)$$

6. (Демо 2026, №2) Найти размерности и базисы суммы и пересечения подпространств V_1, V_2 в $\mathbb{R}^4$,

$$V_1 = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle, \quad V_2 = \langle b_1, b_2 \rangle,$$

где

$$a_1 = (1, 0, -3, -2)^T, \quad a_2 = (7, 1, 9, 14)^T, \quad a_3 = (-4, 1, 2, -9)^T, \\ b_1 = (10, 1, 0, 8)^T, \quad b_2 = (-3, 0, 1, -3)^T.$$

7. (Проскуряков, №1317) Найти размерность s суммы и размерность d пересечения линейных подпространств $L_1 = \langle a_1, a_2 \rangle$ и $L_2 = \langle b_1, b_2 \rangle$ в $\mathbb{R}^4$, где

$$a_1 = (1, 2, 0, 1)^T, \quad a_2 = (1, 1, 1, 0)^T,$$

$$b_1 = (1, 0, 1, 0)^T, \quad b_2 = (1, 3, 0, 1)^T.$$

8. (Проскуряков, №1318) Найти размерность s суммы и размерность d пересечения линейных подпространств $L_1 = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ и $L_2 = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ в $\mathbb{R}^4$, где

$$a_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \quad a_2 = (1, -1, 1, -1)^T, \quad a_3 = (1, 3, 1, 3)^T,$$

$$b_1 = (1, 2, 0, 2)^T, \quad b_2 = (1, 2, 1, 2)^T, \quad b_3 = (3, 1, 3, 1)^T.$$

9. (Демо 2026, №3) Доказать, что пространство $\mathbb{R}^4$ является прямой суммой подпространств

$$L_1 = \langle a_1, a_2 \rangle, \quad L_2 = \langle b_1, b_2 \rangle,$$

и разложить вектор

$$x = (0, -2, 2, 0)^T$$

на сумму проекций на эти подпространства, где

$$a_1 = (1, 1, 1, 0)^T, \quad a_2 = (1, 1, 0, 1)^T, \quad b_1 = (1, 0, 1, 1)^T, \quad b_2 = (1, 1, -1, -1)^T.$$

10. (Проскуряков, №1328) Доказать, что пространство $\mathbb{R}_n$ есть прямая сумма двух линейных подпространств: L_1 , заданного уравнением $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$, и L_2 , заданного системой уравнений $x_1 = x_2 = \dots = x_n$. Найти проекции единичных векторов $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$ на L_1 параллельно L_2 и на L_2 параллельно L_1 .
11. (Проскуряков, №1329) Доказать, что пространство всех квадратных матриц порядка n есть прямая сумма линейных подпространств L_1 — симметрических и L_2 — кососимметрических матриц. Найти проекции A_1 и A_2 матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

на L_1 параллельно L_2 и на L_2 параллельно L_1 .

12. (Кострикин, №35.19) Пусть в пространстве $\mathbb{R}^4$ заданы подпространства:

$$U = \langle (1, 1, 1, 1), (-1, -2, 0, 1) \rangle, \quad V = \langle (-1, -1, 1, -1), (2, 2, 0, 1) \rangle$$

Доказать, что $\mathbb{R}^4 = U \oplus V$, и найти проекцию вектора $x = (4, 2, 4, 4)$ на подпространство U параллельно V .

13. (Кострикин, №35.15-a) Найти базисы суммы и пересечения линейных оболочек $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ и $\langle b_1, b_2, b_3 \rangle$:

$$\begin{aligned} a_1 &= (1, 2, 1), & a_2 &= (1, 1, -1), & a_3 &= (1, 3, 3); \\ b_1 &= (1, 2, 2), & b_2 &= (2, 3, -1), & b_3 &= (1, 1, -3). \end{aligned}$$

Решения

1. (Демо 2026, №1) Составить систему линейных уравнений, задающую линейную оболочку векторов

$$a_1 = (1, 1, 2, 1, 2)^T, a_2 = (0, -1, -2, 1, -1)^T, a_3 = (3, 1, 2, 5, 4)^T$$

в $\mathbb{R}^5$

построим матрицу, где строки — данные векторы:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ищем решения $Ex = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)-3(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)-2(2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 = 0, \\ -x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

Выражаем главные переменные:

$$x_2 = -2x_3 + x_4 - x_5, \quad x_1 = -2x_4 - x_5.$$

Тогда фундаментальная система решений имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, искомая система уравнений может быть записана так:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_5 = 0, \\ -2x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ -2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

2. (Проскуряков, №1312) Найти систему линейных уравнений, задающую линейное подпространство, натянутое на систему векторов:

$$a_1 = (1, -1, 1, 0), \quad a_2 = (1, 1, 0, 1), \quad a_3 = (2, 0, 1, 1)$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Так как $a_3 = a_1 + a_2$, то достаточно двух уравнений. Найдём ФСР:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(1), (3)-2(1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)-(2)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Имеем

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Отсюда можно взять систему

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + 2x_4 = 0, \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

3. (Проскуряков, №1313) Найти систему линейных уравнений, задающую линейное подпространство, натянутое на систему векторов:

$$a_1 = (1, -1, 1, -1, 1), \quad a_2 = (1, 1, 0, 0, 3), \quad a_3 = (3, 1, 1, -1, 7), \quad a_4 = (0, 2, -1, 1, 2)$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Приведём к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(1), (3)-3(1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{(3)-2(2), (4)-(2)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$$

Отсюда можно взять систему

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_4 = 0, \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

4. (Кострикин, №35.11-а) Найти базис и размерность линейной оболочки системы векторов в $\mathbb{R}^4$:

$$a_1 = (1, 0, 0, -1), \quad a_2 = (2, 1, 1, 0), \quad a_3 = (1, 1, 1, 1), \quad a_4 = (1, 2, 3, 4), \quad a_5 = (0, 1, 2, 3)$$

Составим матрицу, где строки — данные векторы:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Приведём матрицу к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-2(1), (3)-(1), (4)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3)-(2), (4)-(2), (5)-(2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(5)-(4)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Осталось 3 ненулевые строки, значит, ранг матрицы равен 3, и

$$\dim L = 3.$$

В качестве базиса можно взять векторы

$$a_1, a_2, a_4.$$

5. (Кострикин, №35.11-б) Найти базис и размерность линейной оболочки системы векторов в $\mathbb{R}^5$:

$$a_1 = (1, 1, 1, 1, 0), \quad a_2 = (1, 1, -1, -1, -1), \quad a_3 = (2, 2, 0, 0, -1),$$

$$a_4 = (1, 1, 5, 5, 2), \quad a_5 = (1, -1, -1, 0, 0)$$

Составим матрицу:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 5 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Приводим к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 5 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(1), (3)-2(1), (4)-(1), (5)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3)-(2), (4)+2(2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \leftrightarrow (5)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Осталось 3 ненулевые строки, значит,

$$\dim L = 3.$$

В качестве базиса можно взять

$$a_1, a_2, a_5.$$

6. (Демо 2026, №2) Найти размерности и базисы суммы и пересечения подпространств V_1, V_2 в $\mathbb{R}^4$,

$$V_1 = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle, \quad V_2 = \langle b_1, b_2 \rangle,$$

где

$$a_1 = (1, 0, -3, -2)^T, \quad a_2 = (7, 1, 9, 14)^T, \quad a_3 = (-4, 1, 2, -9)^T,$$

$$b_1 = (10, 1, 0, 8)^T, \quad b_2 = (-3, 0, 1, -3)^T.$$

Найдём размерности V_1 и V_2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 7 & 1 & 9 & 14 \\ -4 & 1 & 2 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-7(1), (3)+4(1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 30 & 28 \\ 0 & 1 & -10 & -17 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)-(2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 30 & 28 \\ 0 & 0 & -40 & -45 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\dim V_1 = 3, \quad \text{базис } V_1 : a_1, a_2, a_3.$$

Для V_2 :

$$\begin{pmatrix} 10 & 1 & 0 & 8 \\ -3 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

строки линейно независимы, значит

$$\dim V_2 = 2, \quad \text{базис } V_2 : b_1, b_2.$$

Видим, что

$$b_1 = 3a_1 + a_2, \quad b_2 = -\frac{4}{5}a_1 - \frac{1}{5}a_2 + \frac{1}{5}a_3,$$

то есть $V_2 \subset V_1$.

Тогда

$$V_1 + V_2 = V_1, \quad \dim(V_1 + V_2) = 3,$$

а также

$$V_1 \cap V_2 = V_2, \quad \dim(V_1 \cap V_2) = 2.$$

Следовательно,

$$\text{базис суммы: } a_1, a_2, a_3, \quad \text{базис пересечения: } b_1, b_2.$$

7. (Проскуряков, №1317) Найти размерность s суммы и размерность d пересечения линейных подпространств $L_1 = \langle a_1, a_2 \rangle$ и $L_2 = \langle b_1, b_2 \rangle$ в $\mathbb{R}^4$, где

$$a_1 = (1, 2, 0, 1)^T, \quad a_2 = (1, 1, 1, 0)^T,$$

$$b_1 = (1, 0, 1, 0)^T, \quad b_2 = (1, 3, 0, 1)^T.$$

Имеем

$$\dim L_1 = 2, \quad \dim L_2 = 2.$$

Найдём размерность суммы:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(1), (3)-(1), (4)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)-2(2), (4)+(2)} \\ & \xrightarrow{(3)-2(2), (4)+(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(4)+(3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Значит,

$$\dim(L_1 + L_2) = 3.$$

По формуле Грассмана

$$\dim(L_1 \cap L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 + L_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

Итак,

$$s = 3, \quad d = 1.$$

8. (Проскуряков, №1318) Найти размерность s суммы и размерность d пересечения линейных подпространств $L_1 = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ и $L_2 = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ в $\mathbb{R}^4$, где

$$a_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \quad a_2 = (1, -1, 1, -1)^T, \quad a_3 = (1, 3, 1, 3)^T,$$

$$b_1 = (1, 2, 0, 2)^T, \quad b_2 = (1, 2, 1, 2)^T, \quad b_3 = (3, 1, 3, 1)^T.$$

Найдём $\dim L_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(1), (3)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)+(2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\dim L_1 = 2.$$

Найдём $\dim L_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(1), (3)-3(1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \leftrightarrow (3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\dim L_2 = 3.$$

Найдём $\dim(L_1 + L_2)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{вычитаем (1) из остальных}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(5)-(2), (2) \rightarrow -\frac{1}{2}(2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(5)-(2), (4)-(2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\dim(L_1 + L_2) = 3.$$

По формуле Грассмана:

$$\dim(L_1 \cap L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 + L_2) = 2 + 3 - 3 = 2.$$

Итак,

$$s = 3, \quad d = 2.$$

9. (Демо 2026, №3) Доказать, что пространство $\mathbb{R}^4$ является прямой суммой подпространств

$$L_1 = \langle a_1, a_2 \rangle, \quad L_2 = \langle b_1, b_2 \rangle,$$

и разложить вектор

$$x = (0, -2, 2, 0)^T$$

на сумму проекций на эти подпространства, где

$$a_1 = (1, 1, 1, 0)^T, \quad a_2 = (1, 1, 0, 1)^T, \quad b_1 = (1, 0, 1, 1)^T, \quad b_2 = (1, 1, -1, -1)^T.$$

Запишем образующие векторы по строкам и найдём ранг:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(1), (3)-(1), (4)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2) \leftrightarrow (3), (4)-2(3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы равен 4, значит, векторы образуют базис $\mathbb{R}^4$. Следовательно,

$$\mathbb{R}^4 = L_1 \oplus L_2.$$

Разложим вектор x :

$$x = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2.$$

Тогда

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)-(1), (3)-(1)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right).$$

Из второй строки получаем $\beta_1 = 2$. Из четвёртой строки:

$$\alpha_2 + \beta_1 - \beta_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_2 - \beta_2 = -2.$$

Из третьей строки:

$$-\alpha_2 - 2\beta_2 = 2 \quad \Rightarrow \quad \alpha_2 + 2\beta_2 = -2.$$

Вычитая, получаем $\beta_2 = 0$, откуда $\alpha_2 = -2$. Из первой строки:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1 + \beta_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = 0.$$

Значит,

$$\begin{aligned} \text{pr}_{L_1}^{L_2} x &= \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \\ \text{pr}_{L_2}^{L_1} x &= \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

10. (Проскуряков, №1328) Доказать, что пространство $\mathbb{R}_n$ есть прямая сумма двух линейных подпространств: L_1 , заданного уравнением $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$, и L_2 , заданного системой уравнений $x_1 = x_2 = \dots = x_n$. Найти проекции единичных векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$ на L_1 параллельно L_2 и на L_2 параллельно L_1 .

Подпространство

$$L_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \dots + x_n = 0\}$$

имеет размерность $n - 1$, а

$$L_2 = \langle (1, 1, \dots, 1) \rangle$$

имеет размерность 1.

Если $v \in L_1 \cap L_2$, то $v = t(1, 1, \dots, 1)$ и одновременно

$$nt = 0 \Rightarrow t = 0.$$

Значит, $L_1 \cap L_2 = \{0\}$, а потому

$$\mathbb{R}^n = L_1 \oplus L_2.$$

Для любого вектора $x = (x_1, \dots, x_n)$ его разложение имеет вид

$$x = u + v, \quad u \in L_1, v \in L_2,$$

где

$$v = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}(1, 1, \dots, 1), \quad u = x - v.$$

Для единичного вектора e_i имеем $x_1 + \dots + x_n = 1$, поэтому

$$\text{pr}_{L_2}^{L_1} e_i = \frac{1}{n}(1, 1, \dots, 1),$$

$$\text{pr}_{L_1}^{L_2} e_i = e_i - \frac{1}{n}(1, 1, \dots, 1).$$

То есть

$$\text{pr}_{L_1}^{L_2} e_i = \left(-\frac{1}{n}, \dots, -\frac{1}{n}, \frac{n-1}{n}, -\frac{1}{n}, \dots, -\frac{1}{n} \right),$$

где на i -м месте стоит число $\frac{n-1}{n}$.

11. (Проскуряков, №1329) Доказать, что пространство всех квадратных матриц порядка n есть прямая сумма линейных подпространств L_1 — симметрических и L_2 — кососимметрических матриц. Найти проекции A_1 и A_2 матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

на L_1 параллельно L_2 и на L_2 параллельно L_1 .

Для любой квадратной матрицы верно разложение

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2},$$

где первая матрица симметрична, а вторая — кососимметрична.

Кроме того, если одновременно $S^T = S$ и $S^T = -S$, то $S = 0$, значит,

$$M_n(\mathbb{R}) = L_1 \oplus L_2.$$

Для данной матрицы A получаем:

$$(A_1)_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ \frac{1}{2}, & i \neq j, \end{cases} \quad (A_2)_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j, \\ \frac{1}{2}, & i < j, \\ -\frac{1}{2}, & i > j. \end{cases}$$

Следовательно,

$$A_1 = \frac{A + A^T}{2}, \quad A_2 = \frac{A - A^T}{2}.$$

12. (Кострикин, №35.19) Пусть в пространстве $\mathbb{R}^4$ заданы подпространства:

$$U = \langle (1, 1, 1, 1), (-1, -2, 0, 1) \rangle, \quad V = \langle (-1, -1, 1, -1), (2, 2, 0, 1) \rangle$$

Доказать, что $\mathbb{R}^4 = U \oplus V$, и найти проекцию вектора $x = (4, 2, 4, 4)$ на подпространство U параллельно V .

Составим матрицу из образующих векторов по столбцам:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Её определитель не равен нулю, следовательно, векторы образуют базис $\mathbb{R}^4$. Значит,

$$\mathbb{R}^4 = U \oplus V.$$

Представим

$$x = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2.$$

Решение соответствующей системы даёт

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = 2, \quad \beta_1 = 3, \quad \beta_2 = 4.$$

Тогда проекция на U параллельно V равна

$$\text{pr}_U^V x = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

13. (Кострикин, №35.15-a) Найти базисы суммы и пересечения линейных оболочек $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ и $\langle b_1, b_2, b_3 \rangle$:

$$\begin{aligned} a_1 &= (1, 2, 1), & a_2 &= (1, 1, -1), & a_3 &= (1, 3, 3); \\ b_1 &= (1, 2, 2), & b_2 &= (2, 3, -1), & b_3 &= (1, 1, -3). \end{aligned}$$

Сначала найдём размерности подпространств:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-(1), (3)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)+(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

значит,

$$\dim \langle a_1, a_2, a_3 \rangle = 2, \quad \text{базис: } a_1, a_2.$$

Аналогично,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)-2(1), (3)-(1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & -1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)-(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

значит,

$$\dim \langle b_1, b_2, b_3 \rangle = 2, \quad \text{базис: } b_1, b_2.$$

Найдём сумму. Так как

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

имеет ранг 3, то

$$\dim(\langle a_1, a_2, a_3 \rangle + \langle b_1, b_2, b_3 \rangle) = 3.$$

Удобно взять в качестве базиса суммы, например,

$$a_1, a_2, b_1.$$

По формуле Грассмана получаем

$$\dim(\langle a_1, a_2, a_3 \rangle \cap \langle b_1, b_2, b_3 \rangle) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

Из равенства

$$2a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = (3, 5, 1)$$

следует, что пересечение порождается вектором

$$(3, 5, 1).$$

Итак,

$$\text{базис суммы: } a_1, a_2, b_1, \quad \text{базис пересечения: } (3, 5, 1).$$